DÉDICACE

Je voudrais remercier Dieu pour toute l'énergie qu'il m'a accordé durant ma formation.

Je voudrais dédier mon travail à toutes les personnes qui m'ont aidé durant ma formation

Je voudrais remercier principalement ma mère, mes chers frère et sœurs ainsi que toute ma famille sans qui je n'aurais jamais pu faire ce travail.

REMERCIEMENTS

Mes sincères remerciements vont à l'endroit de :

- toute la Communauté, de l'EIG en particulier mes formateurs qui m'ont suivi dans le cadre de cette formation en Développement Web, pour la disponibilité et le partage dont ils ont fait preuve ;

- M. Monyévédo Firmin TOVODOUNNNON, Directeur des Études de L'EIG ;

- M. DEGBOE Juste, mon mentor, pour avoir accepté de diriger ce travail ;

- Mme FLEURY Yolande, mon maître de stage, et ses collaborateurs directs M. AHOUNOU Pavel et M. LAINÉ Aurélio pour le suivi, la disponibilité et les nombreux conseils éclairés durant le stage ;

- M. Sénou Clovis ALIHONOU pour son soutient et sa disponibilité

-Mme TÉTÉVI Eyram pour son soutient

-M. Cyrus HESSOU pour son soutient et sa disponibilité

- mes frère et sœurs, pour l'amour et l'affection qu'ils nous portent ;

- enfin, à mes parents et amis pour leur soutien et qui de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire ; Trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude

PLAN

INTRODUCTION

I-Chapitre1 : **CADRE INSTITUTIONEL DE LA RECHERCHE**

1-1 Présentation ISOCEL SA

1-2 Déroulement du stage

II-Chapitre2 : **CADRE THÉORIQUE, ANALYSE ET CONCEPTION DU SYSTEME**

A- Cadre théorique

2- Contexte, Problématique et Objectifs

2-1 Définition de quelque concept

2-1-1 Définition plateforme de gestion universitaire

2-1-2 Définition gestion des cours

2-1-3 Définition gestion des activités

2-1-4 Définition gestion de paiement

2-1-5 Système de paiement en ligne

B- Analyse et conception du système

2-2 Spécialisation des besoins fonctionnel

2-2-1 Identification des acteurs

2-2-2 Besoins fonctionnels

2-2-3 Besoins non fonctionnels

2-3 Modélisation des besoins fonctionnels

2-3-1 Diagramme de cas d'utilisateur

2-3-2 Diagramme de classe

2-3-3 Modélisation de la base de données

III Chapitre3 : **IMPLEMENTATION DU SYSTEME**

3-1 Technologie utilisé

3-1-1 Bootstrap

3-1-2 JavaScript

3-1-3 Laravel

3-2 Les outils utilisés

3-2-1 PhpMyAdmin

3-2-2 Draw.io Diagram

3-2-3 Xamp

3-3 Architecture de la plateforme

3-4 Maquette de la plateforme

3 -5 Implémentation

3-5-1 Installation et organisation

3-5-2 Les routes

3-5-3 Les migrations

3-5-4 Les classes model

3-5-5 Les Contrôleurs

3-5-6 Les vues

Conclusion

INTRODUCTION

Le développement d'une plateforme de gestion des cours, des activités universitaires s'inscrit dans un cadre d'innovation technologique visant à simplifier et automatiser le processus académique. Elle permet une centralisation de toutes les informations relatives au suivi de la gestion des cours et des activités universitaires. En plus de la gestion des cours et activités cette plateforme va intégrer également la fonctionnalité liée au paiement des frais de scolarité, permettant de normaliser cette procédure administrative essentielle. Cette plateforme participera à la modernisation de l'administration universitaire en facilitant la gestion des données. Le secteur éducatif a connu des changements majeurs ces dernière années avec l'introduction du numérique qui pourra rendre efficace la gestion administrative et pédagogique des universités. La gestion efficace des cours, des activités universitaires et de paiement de frais de scolarité est un défi majeur pour les universités. Une bonne organisation de ces éléments est essentielle pour garantir le bon fonctionnement de l'université, le suivi des étudiants et la fluidité administrative. Cependant de nombreuse université continuent d'utiliser des systèmes de gestion non centralisée pour la gestion administrative universitaire. De plus la multiplicité des tâches et la complexité des processus, l'augmentation du nombre d'étudiant entraine des inefficacités, des erreurs administratives. La bonne gestion des cours, des activités universitaires et de paiement de frais de scolarité devient un facteur déterminant dans la satisfaction des étudiants et de l'administrations universitaire. C'est dans ce cadre que nous avons choisir de mener une étude sur le thème : **<<Développement d'une plateforme de gestions des cours, des activités universitaires et de paiement de frais de scolarité.>>** Ainsi cette étude vise à rendre efficace la gestion administrative des universités. Nôtre étude est

structurée en trois chapitres : le premier consacré au cadre institutionnel de l'étude au déroulement de stage. Dans le deuxième chapitre, nous montrerons les cadres théoriques, l'analyse et la conception du système et cela avant d'entamer la partie applicative dans le but de bien définir, clarifier les fonctionnalités importantes de la plateforme. Nous avons pour aspect de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnel qui sont considéré comme des fonctionnalité de la plateforme. Dans le troisième nous présenterons la réalisation de notre plateforme comportant l'environnement de développement et nous détailleront ensuite les différentes réalisations de la plateforme.

I-Chapitre1 : **CADRE INSTITUTIONEL DE LA RECHERCHE**

Ce premier chapitre est consacré à la présentation générale de l'entreprise et à celle du déroulement du stage.

1- 1 : **Présentation de ISOCEL SA**

Dans cette section, il est question de présenter l'historique et les activités de l'entreprise d'une part et la structure organisationnelle d'autre part.

Paragraphe 1 : **Historique, fiche signalétique, mission et vision de ISOCEL SA**

Il s'agit de présenter l'historique et la fiche signalétique, la mission et la vision, de l'entreprise.

I- Historique et fiche signalétique

Il est question de présenter l'historique et la fiche signalétique de l'entreprise.

A. Historique de ISOCEL SA

ISOCEL SA est une structure privée de droit béninois immatriculée au registre de commerce et de crédit mobilier sous le numéro 09B5629 et enregistrée sous le numéro d'identification fiscal Unique (IFU) N° 3200800645112. Elle a été créée en 2002 par deux actionnaires, à savoir Monsieur Rizkallaa AOUAD (actionnaire principal) et Monsieur Michel BELBOL (actionnaire minoritaire). Elle passe du statut de SARL à SA en 2013. C'est une entreprise de service en télécommunication, opérant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Elle dispose depuis septembre 2004, du statut de fournisseur d'accès sans fil à l'internet. Le 1er février 2008, ISOCEL SA a lancé sa première phase

d'exploitation de son réseau d'accès à internet par la Boucle Locale Radio (BLR) sur une superficie de 500 km² couvrant Cotonou et ses périphéries. En 2015, ISOCEL SA participe à l'avènement du deuxième câble sous-marin (ACE) au Bénin. Le câble sous-marin étant l'une des principales ressources en internet dans le monde. Il permet d'interconnecter les continents et les pays.

ISOCEL SA en 2023 a fêté ses 15 ans d'activités au Bénin. Grâce à ses excellents moyens technologiques et à la performance de ses prestations, ISOCEL SA dispose à ce jour de plus de 85 stations de base de relais réseaux et de plus de 3000 abonnés en fibre optique dont des entreprises et des particuliers. Elle a été classée dans le rapport de 2022 de l'ARCEP comme le premier fournisseur d'accès à internet privé du Bénin. Elle propose aujourd'hui, grâce à un vaste projet de couverture en fibre optique, des services de qualité à ses abonnés dans tous les arrondissements de Cotonou. L'écosystème du numérique au Bénin est marqué par la présence d'un opérateur historique (Bénin Telecom), qui après ses mutations est devenu un opérateur global du secteur. Cette principale concurrence est une source de motivation pour la direction générale de la société ISOCEL SA et son personnel. Elle reste attentive aux actions marketing et communication de son concurrent tout en s'améliorant au quotidien.

De nos jours, ISOCEL SA peut affirmer qu'elle propose une meilleure qualité de service et surtout une bonne communication vis-à-vis de sa clientèle. Sa direction est située à Cotonou au 7e étage de la tour Notre Dame de la Miséricorde, Avenue Clozel (Ganhi) et implante une agence à Cotonou (Ganhi) et une autre à Porto-Novo. La société a entre autres, installé ses bureaux au 6e et au 8e étage de la tour Notre Dame de la Miséricorde.

B. Fiche signalétique de ISOCEL SA

Cette fiche donne un aperçu global de l'identité de ISOCEL SA

Tableau 1 : Fiche Signalétique de ISOCEL SA

FICHE D'IDENTIFICATION	
RAISON SOCIALE	ISOCEL SA
CAPITAL SOCIAL	726 000 000 FCFA
SIÈGE	SOCIAL Avenue Clozel, Ganhi Cotonou, R. du Bénin
NUMÉRO IFU	3200800645112
SITE WEB	https://www.isoceltelecom.com/
MAIL	mailto:info@isoceltelecom.com
TÉL	7227
DATE DE CRÉATION	2000
OBJET SOCIAL	Installation de réseau de télécommunications et fourniture d'accès internet
NATURE JURIDIQUE	Société Anonyme (SA)
STATUT JURIDIQUE	Société privée

Source : Résultats de nos investigations

II- **Mission, objectifs, vision et environnement de ISOCEL SA**

Il s'agit de présenter la mission, la vision et l'environnement de ISOCEL SA

A. Mission et objectifs de ISOCEL SA

Elle a pour mission la satisfaction de la clientèle en lui offrant un service de qualité. Elle s'est fixée pour objectif de :

- vulgariser l'accès à internet en offrant la possibilité à toutes les classes sociales d'obtenir une connexion à un prix adapté à toutes les bourses ;
- permettre aux populations rurales de bénéficier des mêmes privilèges que celles des agglomérations avec des installations ne nécessitant aucune ligne téléphonique ;
- satisfaire ses clients en leur offrant un service de qualité ; - motiver ses équipes.

B. **Vision**

La vision de ISOCEL SA est d'offrir un accès à haut débit et en volume illimité à tous ses clients, qu'ils soient des particuliers, des petites et moyennes entreprises ou de grandes institutions nationales ou internationales.

Les activités de ISOCEL SA

➢ **Les services IP**

Forte de son expérience en matière de connectivité Internet et réseau, ISOCEL met à la disposition de ses clients un accès Internet fiable. Son objectif est non seulement de fournir cette solution fiable d'accès à Internet, mais surtout d'offrir la meilleure qualité de service (QoS) et d'expérience (QoE) à ses clients.

Avec le standard industriel des accords de niveau de service (SLA) et conformément aux indicateurs clés de performance, ISOCEL privilégie les domaines essentiels pour assurer une disponibilité maximale du réseau. Ces domaines clés aident la société à comprendre comment se comporte son réseau par rapport à ses buts et objectifs stratégiques pour offrir la meilleure QoS et QoE à ses clients.

➢ **Les services Internet**

L'Internet à haut débit et en volume illimité pour tous. ISOCEL propose des formules d'accès à Internet prépayées pour le secteur résidentiel, des formules post payées pour les PME et certains particuliers et des formules spécialement conçues pour les grandes entreprises. Chacune de ces formules permettent au client de bénéficier d'une connexion Internet fixe (au bureau ou à domicile) partagée ou dédiée à haut débit pendant (trente) 30 jours et en volume illimité sans coupure ni ralentissement. Les forfaits internet ISOCEL (répartis selon la technologie offerte, Fibre optique et BLR (Boucle Locale Radio) se présentent comme suit :

- forfait Fibre optique 10 mbps à 15 000 FCFA/mois (installation à15000FCFA)

- forfait Fibre optique 30 mbps à 25 000 FCFA/mois (installation à 15 000FCFA)
- forfait Fibre optique 50 mbps à 50 000 FCFA/mois (installation à 15 000 FCFA) - forfait Fibre optique 70 mbps à 70 000 FCFA/mois (installation à 15 000 FCFA)
- forfait BLR 2 mbps à 26 060 FCFA/mois (installation à 75 000 FCFA)

- forfait BLR 3 mbps à 36 485 FCFA/mois (installation à 75 000 FCFA)

- forfait BLR 5 mbps à 40 000 FCFA/mois (installation à 75 000 FCFA)

- forfait BLR 10 mbps à 70 000 FCFA/mois (installation à 75 000 FCFA)

- **Transit IP**

ISOCEL propose également un service de transit IP aux fournisseurs de services et aux opérateurs au Bénin et à ses Points de présence régionaux (Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria, Burkina Faso et Niger).

- **VPN IP**

ISOCEL peut également mettre en place un VPN IP sécurisé entre un siège social et les filiales/sites distants d'une entreprise et, regrouper tous les dits sites sur un seul VPN sécurisé capable de gérer les applications professionnelles critiques.

- **EoMPLS/MPLS**

ISOCEL offre également un autre type de service VPN : Ethernet sur MPLS et/ou VPN MPLS sur la couche 2 ou la couche 3. En fonction des besoins de l'entreprise cliente, la société fournira la solution qui conviendra aux exigences du VPN.

- **EoIP**

Avec la solution Ethernet over IP (EoIP), et grâce au protocole Router OS de MikroTik, ISOCEL peut fournir un tunnel Ethernet à coût réduit entre deux routeurs en plus d'une connexion IP. Cette solution permet :

- de relier des réseaux locaux via Internet - de relier des réseaux locaux via des tunnels cryptés

- de relier des réseaux locaux via des réseaux sans fil 802.11b « ad hoc »

➢ **Les services de transmission : SDH – Ethernet sur SDH Ethernet - VSAT**

ISOCEL apporte une solution clé en main grâce à ses partenariats commerciaux solides avec des fournisseurs de services nationaux et internationaux. La société peut fournir à ses entreprises clientes la connectivité pour l'interconnexion transfrontalière des clients de ces entreprises. Les mêmes services sont également offerts au sein du réseau national en BLR d'ISOCEL au Bénin.

➢ **Les services à valeur ajoutée : Interconnexion privée – Colocation de serveur/rack – Protection DDoS – Inspection profonde de paquets**

Les services de ISOCEL sont conçus sur mesure pour permettre l'interconnexion des entreprises locales au Bénin. La société dispose de l'expertise nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre une interconnexion privée entre les bureaux locaux et distants au Bénin .

Les entreprises locales exigent aujourd'hui des solutions sécurisées et indépendantes pour les transmissions de données entre leurs bureaux.

C. Environnement de ISOCEL SA

1. Microenvironnement

Cette partie correspond à l'environnement proche, à l'environnement de proximité d'ISOCEL, regroupant un certain nombre d'acteurs qui interagissent avec ISOCEL.

➢ **Clients**

ISOCEL accueille les entreprises, quel que soit leur statut juridique, ainsi que les particuliers résidant à Cotonou, en leur offrant une opportunité de bénéficier de ses services en fibre optique

➢ **Concurrents**

ISOCEL n'est pas unique fournisseur d'accès internet au Bénin. Comme concurrents, nous pouvons énumérer les entreprises suivantes :

- Celtiis BÉNIN
- MTN BÉNIN
- MOOV AFRICA BÉNIN
- JENY SAS
- OTI TELECOM
- SUD TELECOM
- ABC CORPORATE
- ALINK TELECOM

2. Macroenvironnement

Cette partie présente les caractéristiques générales du secteur numérique au Bénin, dans lequel évolue et prospère ISOCEL.

➢ Environnement Démographique

La société ISOCEL a son siège social au 7e étage de l'immeuble Notre Dame de la Miséricorde à Ganhi. Elle y occupe également les étages 6e et 8e destinés respectivement aux équipes financières et administratives d'une part et d'autre part aux équipes techniques. En dehors de ses locaux, ISOCEL dispose d'une agence commerciale, d'un bureau SAV et d'un entrepôt installé au centre-ville de Cotonou.

➢ Environnement Économique

La pandémie liée au COVID-19 a accentué l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En sa qualité de fournisseur d'accès Internet, ISOCEL appartient à cette catégorie d'entreprises du secteur du numérique à fort potentiel au Bénin.

➢ **Environnement Socio-Culturel**

ISOCEL est une société implantée au Bénin depuis plus de 15 ans. Elle exerce ces activités sur toute l'étendue du territoire national et compte en son sein des employés de nationalités étrangères et des béninois de tous horizons.

➢ **Environnement Juridique**

ISOCEL, société anonyme avec conseil d'administration, est une société commerciale soumise au droit positif béninois et à l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).

➢ **Environnement Technologique**

Pour offrir un accès à internet à ses abonnées, la société ISOCEL utilise 03 types de technologies à savoir :

- la Fibre Optique (FO) - la Boucle Locale Radio (BLR)
- le Very Small Aperture Terminal (VSAT)

Paragraphe 2 : Structure organisationnelle et fonctionnelle de ISOCEL SA

Il s'agit d'exposer la structure organisationnelle et fonctionnelle de l'entreprise.

I- Structure organisationnelle de ISOCEL SA

Une structure organisationnelle est un ensemble de départements et de services qui contribuent à la réalisation des objectifs d'une entreprise (voir organigramme en Annexe n°3.

II- Structure fonctionnelle de ISOCEL SA

La structure fonctionnelle de ISOCEL SA est répartie en deux organes constitués chacun de plusieurs directions.

1. Organe de décision

➢ Direction Générale

Elle est essentiellement constituée du Directeur Général à la tête de la gestion de l'entreprise. Il est assisté par : l'Assistante de Direction.

➢ **Direction Administrative**

Elle s'occupe du personnel, gère les affaires administratives (procédures, fonctionnement, affaires).

Elle comprend :

- le Service Ressources Humaines ;
- le Chargé des achats et approvisionnements.

➢ **Direction Financière**

Elle a pour mission la gestion des affaires financières de la structure. Elle comprend :

- le service comptabilité ;
- le service facturation ;
- le service stocks ;
- le service recouvrement ;
- le service trésorerie.

➢ **Direction Technique**

Elle s'occupe de la maintenance des équipements en place, étudie les demandes fonctionnelles des clients. Le Directeur Technique est aidé par un Directeur Technique Adjoint.

Elle est subdivisée en quatre (04) principaux services :
- le service déploiement ;
- le service implémentation ;
- le service planning et ingénierie ;
- le service « Field Operations » qui assure la gestion des stations de base.

➢ **Direction Systèmes et Réseaux**

Elle s'occupe du système de fonctionnement des équipements informatiques, du développement multimédia et du système réseau.
Elle est composée de :
- le service network opérations center (NOC) ;
- le service après-vente (SAV) ;
- le service administration système ;
- le service business support system (BSS).

2. Organe d'exécution et de contrôle

➢ **Direction Systèmes et Réseaux**

Elle assure la force de vente de l'entreprise, la gestion d'opportunités d'affaires, et le développement de ses produits ; élabore les stratégies commerciales et marketing à adopter par l'entreprise. Elle est amenée à établir un portefeuille client pour les produits à vendre : créer un réseau de distribution pour les services à mettre sur le marché sous forme d'un réseau de points de vente directement rattaché à

la direction de son entreprise ; superviser les commerciaux qui prendront contact avec les points de vente ou directement avec les consommateurs et gérer les contentieux avec les mauvais payeurs : chèques impayés, traités non honorées à échéance. La direction commerciale est composée de :

- le service marketing ;
- le service pre-sales ;
-le service grands comptes ;
- le service des ventes.

➢ **Direction Communication**

La direction communication d'un fournisseur d'accès internet (FAI) est chargée de mettre en œuvre et de coordonner l'ensemble des activités de communication de l'entreprise. Son rôle principal est de développer et de mettre en place des stratégies de communication efficaces pour promouvoir les services de FAI, renforcer sa réputation, fidéliser les clients existants et en attirer de nouveaux. Voici un descriptif des principales responsabilités et activités de la direction communication d'un FAI :

Stratégie de communication : La direction communication définit la stratégie globale de communication du FAI en alignement avec les objectifs commerciaux de l'entreprise. Elle identifie les publics cibles, élabore des messages clés et établit des plans d'action pour atteindre les résultats souhaités.

Publicité marketing : Elle supervise les campagnes publicitaires et les initiatives de marketing visant à promouvoir les offres du FAI. Cela peut inclure la création du support publicitaire, la gestion des médias sociaux,

l’organisation d’évènements promotionnels, la participation à des salons et l’élaboration de partenariats marketing.

Relations presse : La direction communication entretient des relations avec les médias et les journalistes pour assurer une couverture médiatique positive de FAI. Elle rédige des communiqués de presse, organise des conférences et facilite les interviews avec les dirigeants de l’entreprise.

Communication interne : Elle est responsable de la communication interne au sein de l’entreprise. Cela comprend la diffusion d’information aux employés, la gestion des outils de communication internes tels que l’intranet ou les newsletters, ainsi que l’organisation des évènements internes pour favoriser l’engagement des employés. Gestion de la marque :

La direction communication veille à la cohérence et à l’intégrité de la marque du FAI. Elle définit les lignes directrices de la marque, supervise l’identité visuelle, le ton de la communication à ce que les messages diffusés soient conformes à l’image de l’entreprise.

Gestion de crise : En cas de crise ou d’incident majeur, la direction communication joue un rôle essentiel dans la gestion de la communication de crise. Elle élabore des plans de communication d’urgence, coordonne les actions avec les parties prenantes internes et externes et fournit des informations précises et opportunes pour maintenir la confiance des clients.

Mesure des résultats :

La direction communication analyse les performances des initiatives de communication, en utilisant des indicateurs clés de performance telles que le taux de conversion, la notoriété de la marque et la satisfaction client. Elle utilise ses données pour ajuster les stratégies et les tactiques de communication afin d'optimiser les résultats. Dans l'ensemble, la direction communication d'un FAI joue un rôle essentiel dans la promotion de l'entreprise, la gestion de l'image de marque et la communication avec les clients, les employés et les médias. Elle travaille en étroite collaboration avec les autres départements de l'entreprise pour atteindre les objectifs commerciaux et maintenir une communication cohérente et efficace.

➢ **Direction Relations Publiques**

La Direction des Relations Publiques est chargée de promouvoir l'image de l'entreprise auprès des interlocuteurs extérieurs en mettant en place des campagnes publicitaires, des visites de sites, des séminaires, ensuite, elle entretient le relationnel avec ses partenaires et collaborateurs externes : médias, grand public, groupements professionnels, pouvoirs publics etc. Enfin, elle fait passer les messages de sa structure et recueille ceux que lui adresse l'extérieur.

➢ **Direction des Services Internationaux et Projets**

Comme son nom l'indique, cette direction est chargée de l'entretien des relations entre ISOCEL SA et les opérateurs qui lui sont associés aussi bien sur le plan national qu'international.

1- 2 Déroulement du stage.

Il est question du déroulement du stage.

I – Déroulement stage

Le stage s'est déroulé au Service business support system et a la direction de la communication de ISOCEL SA. Dans ce cadre j'ai effectué les activités suivantes :

A. Travaux effectués

Pendant la durée stage, plusieurs tâches ont été réalisées à savoir :

- audit du site web de ISOCEL SA
- Conception d'un flowchart pour la mise à jour des anciens clients inscrits en ligne et en présentiel.
- Conception d'un Use Case pour la plateforme de gestion d'achat de ISOCEL
- Conception d'un flowchart pour une plateforme de demande de stage
- Conception d'un blog : développer le site web montrant les articles postés et une page administration du blog
- Développement d'un script qui permet de gérer les logs dans un fichier JSON
- Développement d'un système de gestion de stage
- Exécution de séries de tests sur la plateforme pour la gestion d'achat au sein de l'entreprise
- Tests fonctionnels des nouvelles applications web et mobile destinée aux client et personnels d'ISOCEL
- Proposition d'une page qui va regrouper tous les guides de réabonnement.

B. Observation du stage

Le stage académique au sein du Service business support system et de la Direction de communication d'ISOCEL Telecom m'a permis d'observer et de comprendre les différentes facettes du système informatique et de la communication dans une entreprise de télécommunication. J'ai été immergé dans un environnement dynamique et stimulant, ce qui m'a permis d'acquérir nouvelle compétence qui s'ajoutent à mes connaissances théoriques

J'ai été impressionnées par le professionnalisme et le dynamisme du Service business support system et de la Direction de communication d'ISOCEL Telecom.

II-Acquis et difficultés rencontrées

A- Acquis du stage

Le stage que j'ai effectué chez ISOCEL SA m'a offert une opportunité précieuse de plonger dans les rouages du monde professionnel en entreprise et d'explorer la dynamique de collaboration au sein d'une équipe expérimentée. Durant cette période, j'ai pu mettre en pratique les connaissances acquises au cours de mon cursus académique et développer de nouvelles compétences indispensables pour ma future carrière. En travaillant étroitement avec nos collègues, nous avons également eu l'occasion d'observer de près le fonctionnement des processus internes de l'entreprise, ce qui nous a permis d'approfondir notre compréhension des enjeux et des défis rencontrés dans le monde du travail. En somme, ce stage a été une expérience enrichissante qui nous a non seulement permis de consolider nos acquis théoriques,

mais aussi de nous préparer activement à notre insertion professionnelle.

B-Difficultés du stage

-Non maîtrise ce certaines notions
-Incompréhension de certains thème technique

II -Chapitre2 : **CADRE THÉORIQUE, ANALYSE ET CONCEPTION DU SYSTEME**

A- Cadre théorique

2- Contexte, Problématique et objectif

-Contexte

Le secteur éducatif a connu des changements majeurs ces dernière années avec l'introduction du numérique visant à rendre efficaces la gestion administrative et pédagogique. La gestion efficace des cours, des activités universitaires et de paiement de frais de scolarité est un défi majeur pour les universités Une bonne organisation de ces éléments est essentielle pour garantir le bon fonctionnement de l'université, le suivi des étudiants et la fluidité administrative. Cependant de nombreuses universités continuent d'utiliser des systèmes de gestion séparer la gestion administrative. De plus la multiplicité des tâches et la complexité des processus peuvent parfois entrainer des inefficacités, des erreurs administratives. La bonne gestion des cours, des activités et de paiement de frais de scolarité devient un facteur déterminant dans la satisfaction des étudiant, des professeurs et de l'administration elle-même.

-Problématique

Les université se trouvent confronté à des difficultés de gestion des cours ,des activités universitaire et de paiement de frais de scolarité ce qui entraine l'inefficacité qui impact la qualité du service qu'offres

leur système de gestion universitaire Face à cette difficulté une question est posé : Comment optimiser la gestion des cours ,des activité universitaire et de paiement de frais de scolarité tout en garantissant l'amélioration de l'expérience utilisateurs tant aux étudiants et à l'administration universitaire ?

- **Objectif**

  L'objectif principal est de centralisé et automatisé la gestion des cours, des activités universitaires et de paiement de frais de scolarité afin d'optimiser l'administration universitaire et améliorer de l'expérience utilisateur tant pour les étudiants et pour l'administration universitaire. Les objectifs spécifiques :

  * Concevoir et mettre en place un système pour faciliter la gestion des cours et activités universitaire.

  * Simplifier le paiement des frais de scolarité : proposer un système sécurisé de paiement en ligne facilitant la gestion des transactions financière.

2-1 Définition de quelques concepts

2-1-1 Plateforme de gestion universitaire : Une plateforme de gestion universitaire est un système

d'information intégré qui permet aux établissements d'enseignement supérieur de gérer l'ensemble de leurs processus administratifs, pédagogiques et financiers.

2-1-2 Système de paiement en ligne : Un système de paiement en ligne est une solution technologique qui permet d'effectuer des transactions financières via Internet.

B-Analyse et conception du système

Introduction

Avant de commencer à créer l'application, il est important de passer par une étape essentielle **:** la phase de spécification. Elle permet de bien définir et de clarifier les principales fonctionnalités que doit proposer notre application. Ce chapitre a donc pour but d'expliquer clairement les actions que l'application doit permettre (les besoins fonctionnels)**,** les règles à suivre pour assurer son bon fonctionnement (les besoins non fonctionnels)**,** ainsi que les objectifs que l'on souhaite atteindre**.**

2-2 Spécialisation des besoins fonctionnels

L'analyse du sujet ainsi que la compréhension des besoins des utilisateurs, nous a permis de définir les différentes fonctionnalités que notre application va proposer. Ensuite, les contraintes à respecter pour que le système fonctionne correctement seront présentées comme des **besoins non fonctionnels**.

2-2-1 Identification des acteurs

Les acteurs que nous avons réussi à identifier sont :

Étudiant : L'étudiant accède aux cours, suit son parcours académique.

Professeur : Le professeur est responsable de la création et de la gestion des cours.

Administrateur : L'administrateur gère l'ensemble de la plateforme, en contrôlant les utilisateurs, les cours, et les paramètres globaux du système.

2-2-2 Besoins fonctionnels

Dans cette partie, on présente tout ce que notre application web doit pouvoir faire pour bien fonctionner. Les fonctions attendues dépendent du rôle de chaque utilisateur (comme l'étudiant, le professeur ou l'administrateur).

C'est pourquoi nous avons décrit les besoins de chaque utilisateur séparément, en fonction de ce qu'il doit pouvoir faire.

Voici donc, de manière claire, les principales fonctionnalités que notre application doit offrir.

Le système doit permettre

Les utilisateurs doivent s'authentifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder aux différentes fonctionnalités.

Le système doit permettre à l'étudiant

De consulter les cours disponibles

Voit son emploi du temps

Voit les annonces

Voit les activités

Payer sa scolarité

Le système doit permettre au professeur

Ajoute / modifie / supprime ses propres cours

Téléverse des documents de cours

Le système doit permettre à l'administrateur

Gère tous les utilisateurs (professeurs, étudiants…)

Gère les paiements

Gère les annonces universitaires

Gère les activités universitaires

Gère l'emploi du temp

Gère les matières

Gère les unités d'enseignement

2-2-3 Besoins non fonctionnels

Il s'agit des besoins qui caractérisent le système. Ce sont des besoins en matière de performance. Ces besoins peuvent concerner les

contraintes d'implémentation comme le langage de programmation, le type du système de gestion de base de données.

Toutes les améliorations qu’on va apporter doivent suivre certains besoins précis.

Expérience utilisateur :

L’application doit être facile à utiliser, les interfaces utilisateurs doivent être conviviales c'est-à-dire simples, ergonomiques et adaptées à l'utilisateur.

Fiabilité : les informations de la plateforme doivent être fiable et sûre.

Disponibilité : La plateforme doit être disponible à tout moment pour être utilisé par les utilisateurs.

Sécurité : La plateforme contient des informations personnelles et importantes, donc elle doit être bien protégée.

La performance : La plateforme doit se charger rapidement et facile à utiliser, pour que les utilisateurs puissent naviguer sans lenteur ni difficulté.

2-3 Modélisation des besoins fonctionnels

Avant de commencer la conception, il est important de bien identifier les besoins fonctionnels pour avoir une vision claire de ce que la plateforme doit faire.

2-3-1 Diagramme de cas d'utilisation

La connaissance des fonctionnalités à implémenter dans la plateforme est important pour la réalisation du diagramme de cas d'utilisation

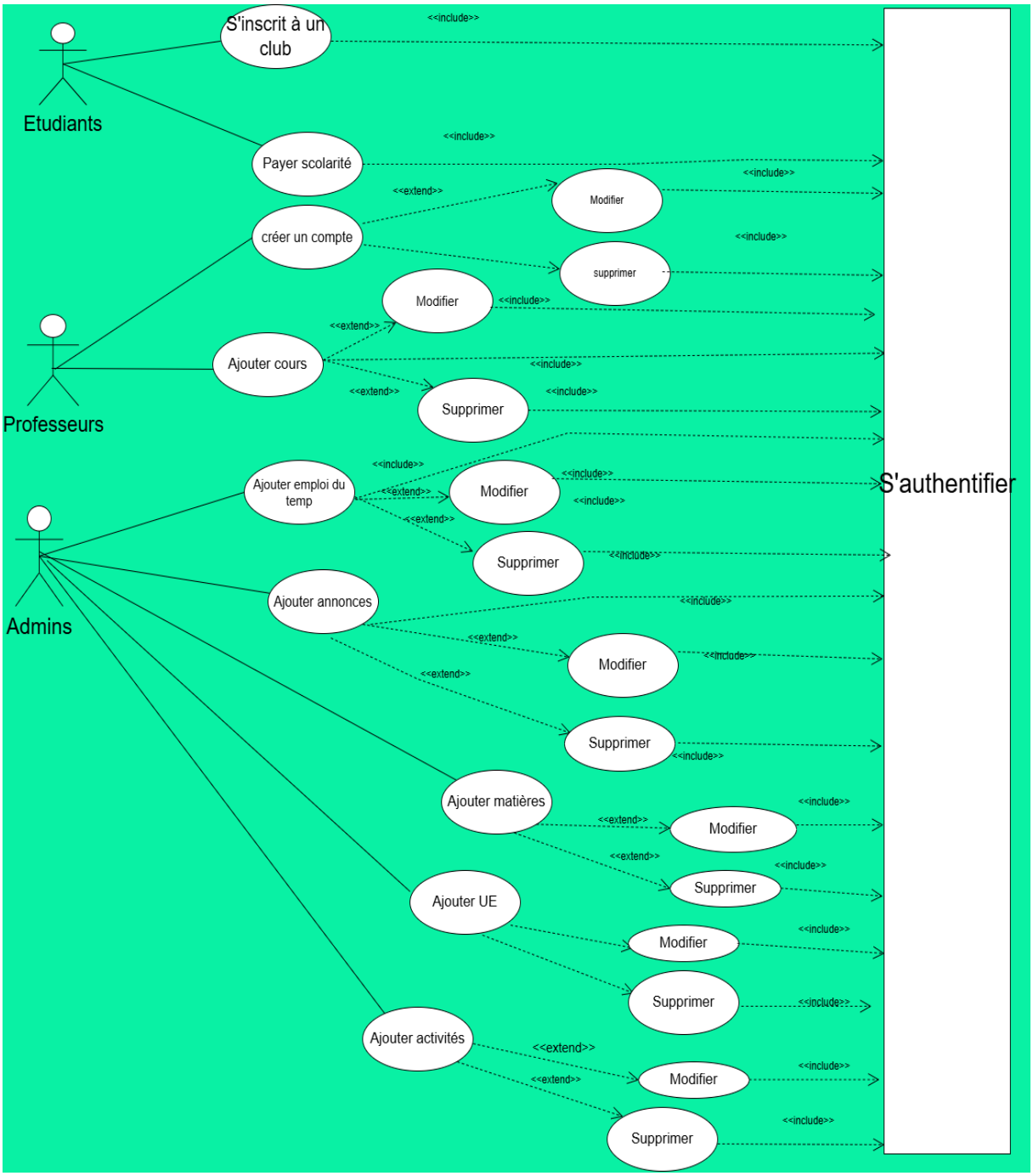

Figure1 : Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme de gestion des cours, des activités universitaires et de paiement de scolarité

La figure ci-dessus montre le diagramme de cas d’utilisation principal, qui concerne la gestion des cours, des activités et de paiement de frais de scolarité. On voit que les principaux utilisateurs sont l’étudiant le professeur et l’administrateur. La plateforme donc doit leur permettre à l’étudiant de voir les cours s’inscrit à un club, au professeur d’ajouter une cour avec la possibilité de modifier et supprimer. L’administrateur qui s’occupe de la gestion des emplois du temp des annonces et activités.

2-3-2 Diagramme de classe

La firgure2 est composé des informations suivantes

Le diagramme de classe ci-dessous illustre la structure statique (les classes, les attributs, et les relations) de la plateforme, en représentant les différentes entités ainsi que les relations entre elles. Il permet d’avoir une vision claire de l’organisation des données et de leur interaction au sein du système.

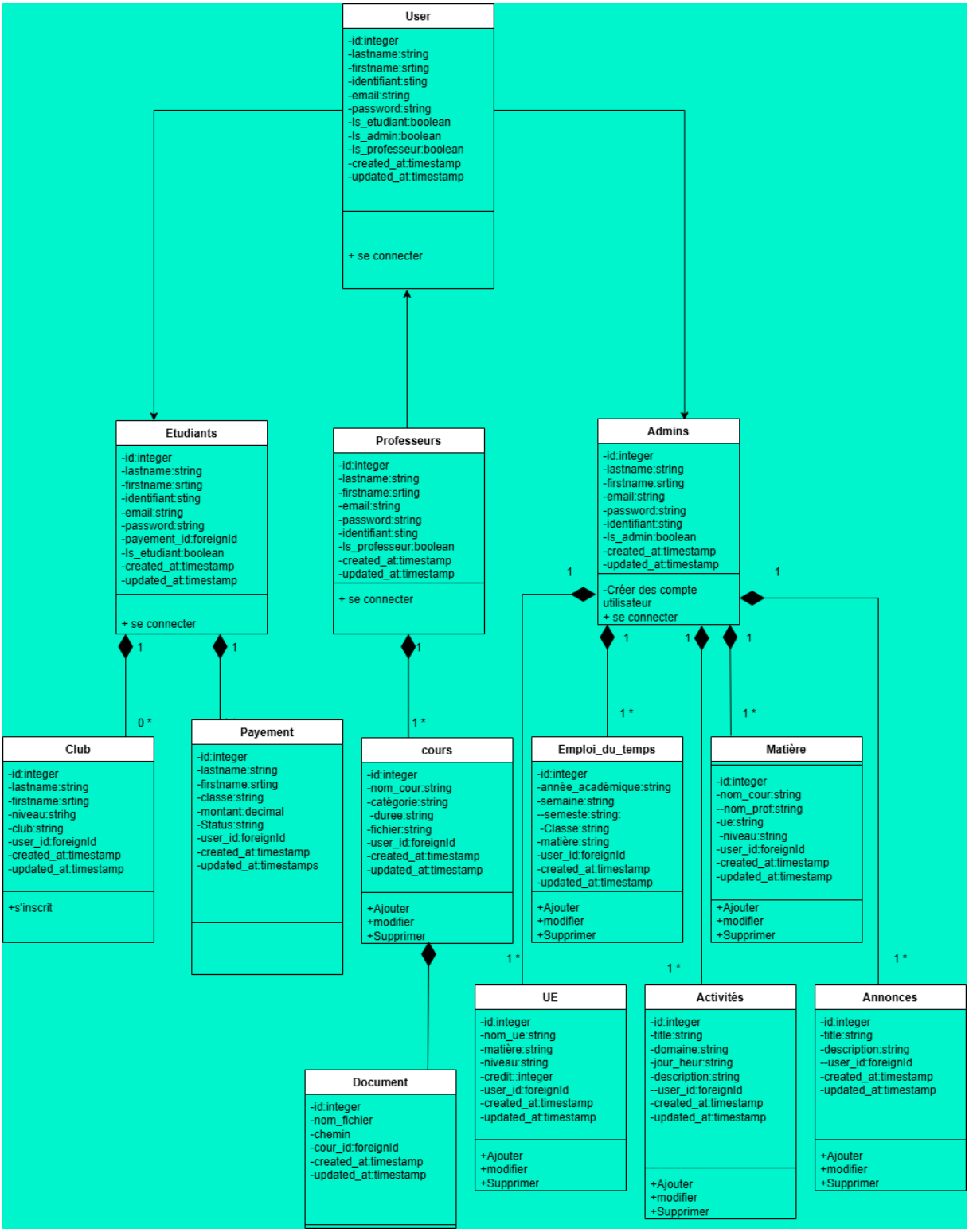

Figure2 : Diagramme de classe de la plateforme

2-3-3 Modélisation de la base de données

La modélisation de la base de données permet de représenter de manière claire et organisée toutes les informations que la plateforme va gérer, ainsi que les relations entre ces informations.

Utilisateur (id, firstname, lastname, identifiant, email, mot_de_passe, Is_admin, Is_professeur, Is_etudtant**)**

Club (id, firstname, lastname, niveau, club, user_id**)**

Cour (Id, nom_cour, categorie, durée, user_id.)

Document (id, nom_fichier, chemin, cours_id)

Paiement (id, firstname, lastname, classe, montant status, montant, user_id**)**

Annonce (id, title, description, user_id**)**

Activité (id, title, domaine, jour_heur, description, user_id)

UE (nom_ue, matiere, niveau, credit, user_id)

Matiere (nom_cour, nom_prof, ue, niveau, user_id)

Emploi du temp (semestre, semaine, classe, matiere, user_id**)**

Au cours de ce chapitre, nous avons détailler notre projet, c'est -à-dire les objectifs majeurs à prendre en compte, nous avons aussi réalisé une analyse profonde en précisant les différentes fonctionnalités du système.

Dans le chapitre suivant, nous allons entamer la phase de l'implémentation

III Chapitre3

IMPLEMENTATION DU SYSTEME

3-1 Technologie utilisée

Ce chapitre représente la dernière partie il traite la phase qui a pour objectif l'implémentation de notre application. Nous débutons, tout d'abord, par la description des technologies utilisées développer notre application. Ensuite nous mentionnons les outils technologiques utilisés. Finalement nous donnons un aperçu sur le travail réalisé en termes de code.

3-1-1 Bootstrap

Bootstrap est une boîte à outils open source pour le développement avec HTML, CSS et JS, propose un prototypage rapide des idées, permet de créer une application entière, un système de grille réactif, de nombreux composants prédéfinis et des plugins puissants construits sur jQuery

3-1-2 JavaScript

JavaScript est un langage de programmation utilisé principalement pour rendre les pages web interactives en manipulant le contenu HTML et CSS, et en réagissant aux actions des utilisateurs. Il permet également de communiquer avec des serveurs de manière asynchrone, sans recharger la page, et peut être utilisé à la fois côté client (navigateur) et côté serveur avec des technologies comme Node.js.

3-1-3 Laravel

Laravel est un Framework PHP open-source qui facilite le développement d'applications web robustes et évolutives. Il offre des outils puissants pour la gestion des bases de données, l'authentification des utilisateurs, la gestion des routes, la validation des données, et bien plus, tout en suivant le principe de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) pour organiser le code de manière propre et structurée.

3-2 Les outils utilisé

3-2-1 PhpMyAdmin

PhpMyAdmin est un outil open-source basé sur le web qui permet de gérer les bases de données MySQL. Il offre une interface graphique conviviale pour effectuer des opérations sur des bases de données, telles que la création, la modification et la suppression de tables, la gestion des utilisateurs, l'exécution de requêtes SQL, ainsi que l'importation et l'exportation de données.

3-2-2Daw.io Diagram

Draw.io est un outil en ligne gratuit et open-source pour la création de diagrammes. Il permet de concevoir des diagrammes de flux, des organigrammes, des maquettes, des diagrammes UML

3-2-3 Xampp

XAMPP est un environnement de développement open-source qui permet d'installer facilement Apache, MySQL PHP. Il est principalement utilisé pour développer et tester des applications web localement avant de les déployer sur un serveur en ligne. XAMPP simplifie l'installation de ces outils nécessaires pour exécuter des applications PHP et gérer des bases de données MySQL.

3-3 Architecture de la plateforme

Le Framework laravel se base sur une architecture MVC (Modèle Vues Contrôleur) comme nous indique la figure suivante (figure 3). Le contrôleur est responsable de la logique de contrôle de la plateforme, il sert à gérer les demandes des utilisateurs et à récupérer des données, en tirant parti des modèles, les modèles servent à interagir avec la base de données et récupérer les informations des objets, les vues pour afficher des pages.

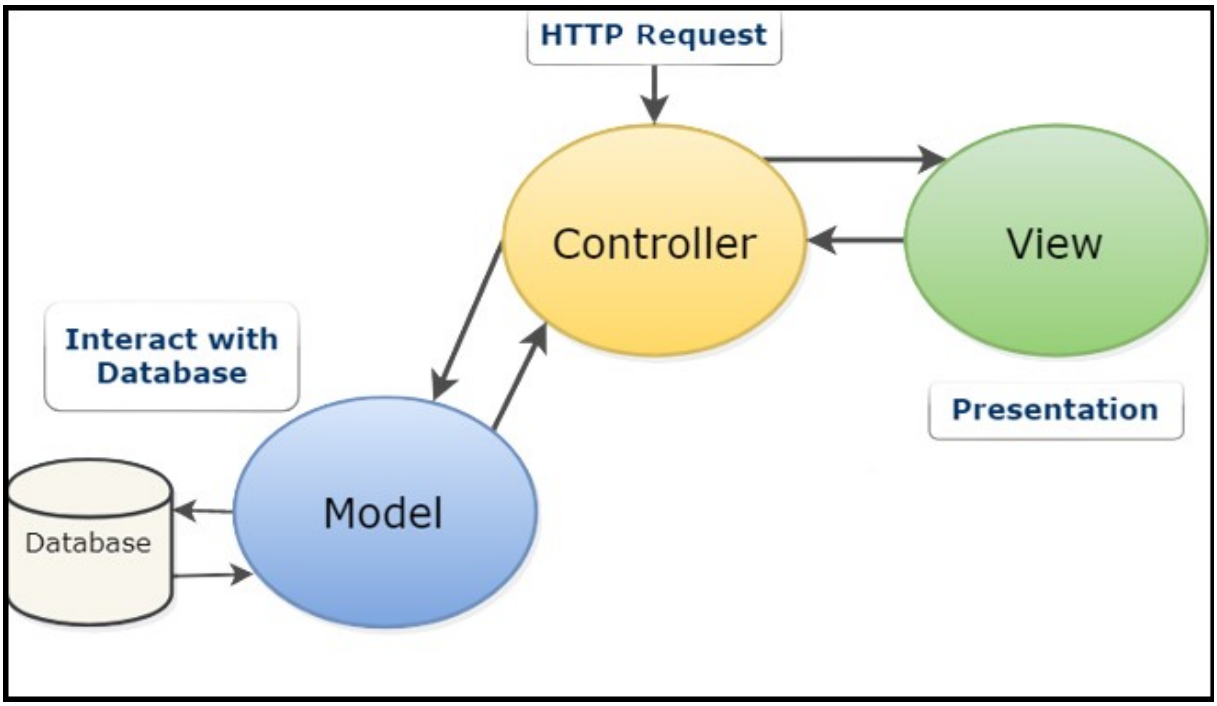

Figure3 : Architecture

3-4 Maquette de la plateforme

Le maquettage reste une des étapes la plus importantes à définir afin d'avoir un rendu visuel de la plateforme. Cette maquette a été développée dans le but de simplifier l'accès aux diverses fonctionnalités essentielles du système. L'objectif est de garantir une interface claire et moderne, tout en respectant les principes de convivialité et d'accessibilité.

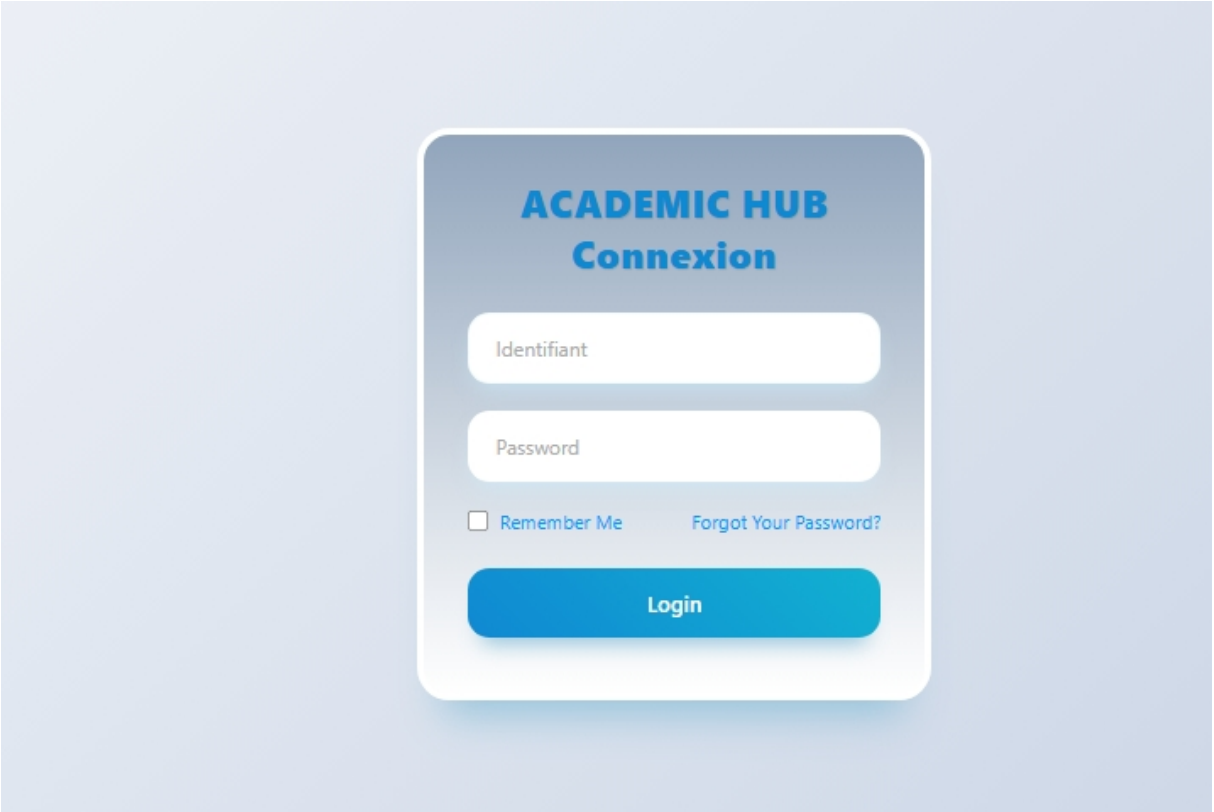

Figure 4 : page de connexion

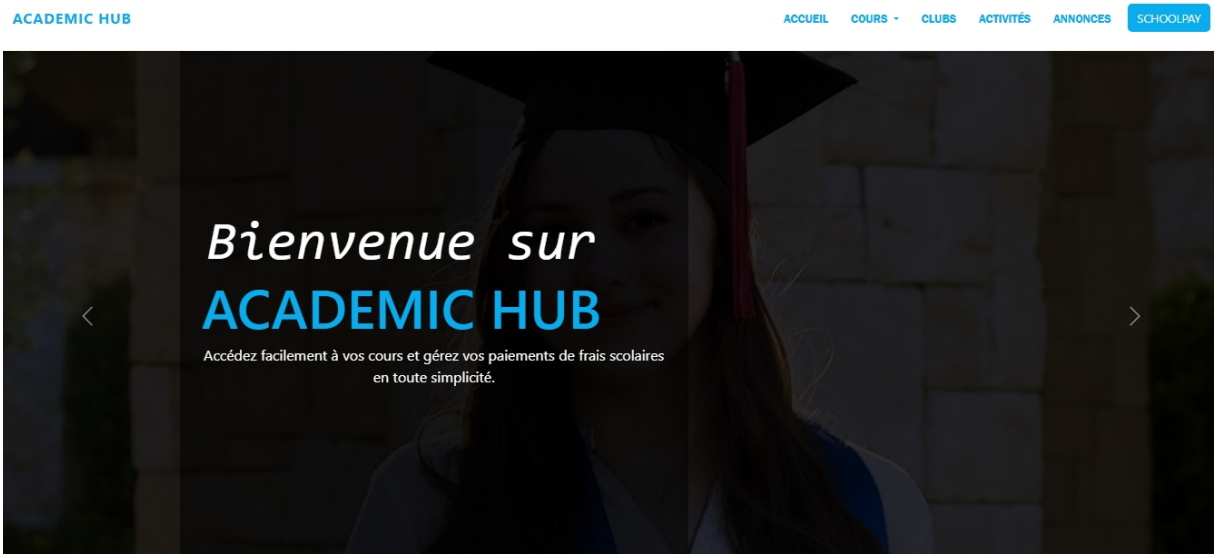

Figure 5 : page d'accueil

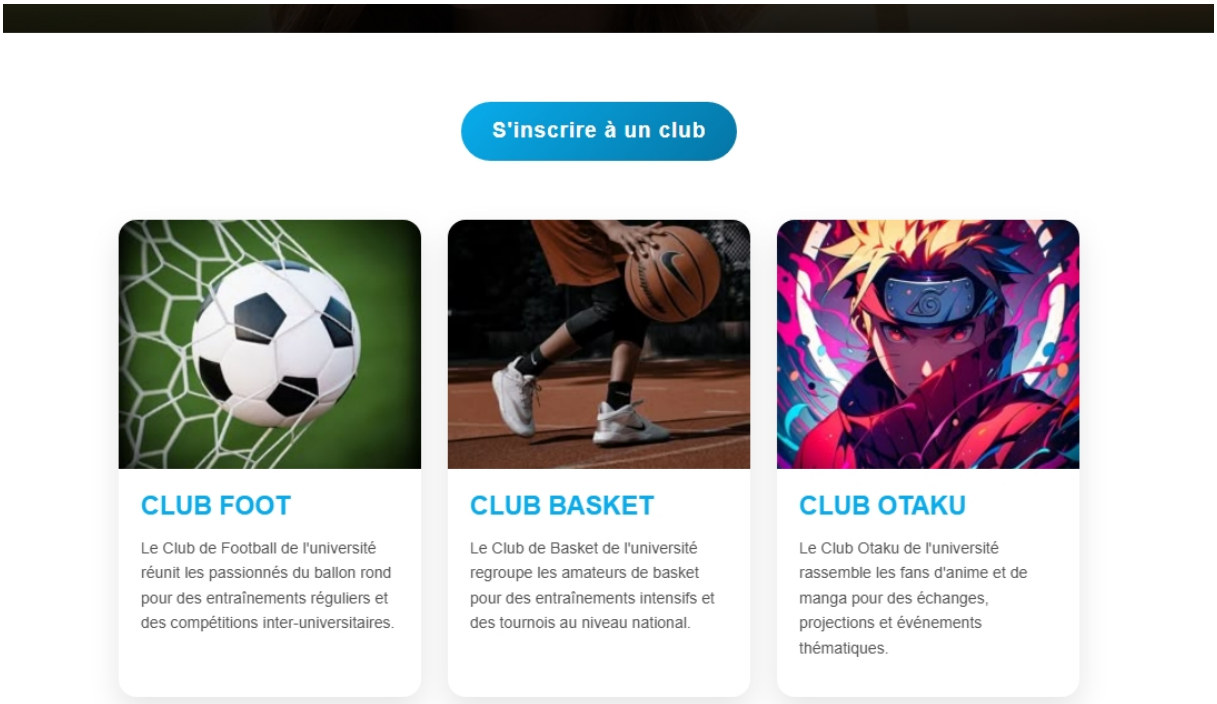

Figure 6 : page Clubs universitaire

3-5 Implémentation du système

3-5-1 Installation et organisation

Avant de commencer l'installation du Framework laravel, nous devons installer « composer » qui est un gestionnaire de dépendances libre écrit en PHP et permet d'installer les bibliothèques

Pour installer le projet laravel voici la commande **« composer create-project laravel/laravel ACADEMICHUB »**

```
:\Users\Admin>composer create-project laravel/laravel ACADEMICHUB
reating a "laravel/laravel" project at "./ACADEMICHUB"
nstalling laravel/laravel (v12.0.6)
 - Downloading laravel/laravel (v12.0.6)
 - Installing laravel/laravel (v12.0.6): Extracting archive
reated project in C:\Users\Admin\ACADEMICHUB
@php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
```

Figure 7 : Création du projet

Pour lancer localement la plateforme on tape la commande

« Php artisan serve » ce qui nous donnera acc é a la page accueil de la plateforme

3-5-2 Les routes

Dans la plateforme les routes constituent un élément fondamental du système, car elles permettent de diriger les différentes requêtes des utilisateurs (étudiants, professeurs et administrateurs) vers les pages ou les fonctionnalités appropriées, assurant ainsi une navigation fluide et une bonne organisation des accès au sein de l'application.

```php
Route::get('/', function () {
    return view('auth.login');
});

Auth::routes();

Route::get('/etudiantdashboard/header', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'headerpage'])->name('etudiantdashboard.header');
Route::get('/etudiantdashboard/footer', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'footerpage'])->name('etudiantdashboard.footer');

Route::get('/etudiantdashboard/acceuil', [EtudiantDashboardController::class, 'acceuilpage'])->name('etudiantdashboard.acceuil');


Route::get('/etudiantdashboard/club', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'clubpage'])->name('etudiantdashboard.club');

Route::get('/etudiantdashboard/cour', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'courpage'])->name('etudiantdashboard.cour');
Route::get('/etudiantdashboard/cour11', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'courpage11'])->name('etudiantdashboard.cour11');
Route::get('/etudiantdashboard/cour12', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'courpage12'])->name('etudiantdashboard.cour12');
Route::get('/etudiantdashboard/cour13', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'courpage13'])->name('etudiantdashboard.cour13');
Route::get('/etudiantdashboard/annonce', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'annoncepage'])->name('etudiantdashboard.annonce');
Route::get('/etudiantdashboard/activite', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'activitepage'])->name('etudiantdashboard.activite');
Route::get('/etudiantdashboard/schoolpay', [App\Http\Controllers\EtudiantDashboardController::class, 'schoolpaypage'])->name('etudiantdashboard.schoolpay');

Route::get('/etudiantdashboard/inscritclub', [App\Http\Controllers\ClubController::class, 'inscritpage'])->name('etudiantdashboard.inscritclub');
Route::post('/etudiantdashboard/inscritclub', [App\Http\Controllers\ClubController::class, 'clubvalidate'])->name('join-club');


Route::get('/admindashboard/headeradmin', [App\Http\Controllers\AdminDashboardController::class, 'headeradminpage'])->name('dashboard.headeradmin');
```

Figure 8: Image représentant le fichier de route web.php

3-5-3 Les migrations

Les migrations représentent la partie base de données de la plateforme, elles permettent de mettre à jour le schéma des bases de données. Pour cela nous devons configurer en premier lieu sur le fichier «. env » les champs nécessaires à la connexion à notre base de données créée auparavant. La création de la migration se fait à l’aide de la commande « php artisan make : migration create_users_table

```php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('lastname');
            $table->string('firstname');
            $table->string('email')->unique();
            $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
            $table->string('password');
            $table->string('login_identifier');
            $table->rememberToken();
            $table->timestamps();
            $table->SoftDeletes();
            $table->boolean('Is_admin')->default(false);
            $table->boolean('Is_etudiant')->default(false);
            $table->boolean('Is_professeur')->default(false);

        });

        Schema::create('password_reset_tokens', function (Blueprint $table) {
            $table->string('email')->primary();
            $table->string('token');
            $table->timestamp('created_at')->nullable();
        });
```

Figure 9 : Image représentant la migration de la table utilisateur

3-5-4 Classe Model

La classe Model joue un rôle central dans Laravel en représentant une table de la base de données. Elle permet d'interagir facilement avec les données grâce à l'ORM Eloquent, qui facilite les opérations de lecture, d'écriture, de mise à jour et de suppression. La création du model se fait à l'aide de la commande « php artisan make: model cour

```php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Cour extends Model
{
    protected $fillable = [
        'nom_cour',
        'categorie',
        'duree',
        'user_id'
    ];



    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }

    public function document()
    {
        return $this->hasMany(Document::class);
    }


}
```

Figure 10 : Image représentant la classe modèle

3-5-5 Les contrôleurs

Le contrôleur joue un rôle intermédiaire entre les modèles et les vues dans une application Laravel ; il traite les requêtes HTTP, exécute la logique métier et renvoie les réponses appropriées à l'utilisateur. La création du contrôleur se fait à l'aide de la commande « php artisan make : Controller cour »

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Document;
use App\Models\Cour;

class professeurDashboardController extends Controller
{



    public function headerpage(){

        return view('professeurdashboard.header');

       }


    public function indexpagepage(){

        return view('professeurdashboard.index');

       }



    public function courcreatepage(){

     return view('professeurdashboard.courcreate');

    }
```

Figure 11 : Image représentant le Contrôleur

3-5-6 Les vues

Le processus de visualisation des pages se fait à travers des vues ainsi que les routes.

```
div class="login-container">
   <div class="heading">ACADEMIC HUB<br>Connexion</div>
   <div class="form">
       <form action="{{route('login')}}" method="POST">
           <div class="input-group">
               <input type="text" id="Identifiant" placeholder="Identifiant"
                   class="form-control @error('login_identifier') is-invalid @enderror"
                   name="login_identifier" value="{{ old('login_identifier') }}"
                   required autocomplete="email" autofocus>

               @error('login_identifier')
               <span class="invalid-feedback" role="alert">
                   <strong>{{ $message }}</strong>
               </span>
               @enderror
           </div>

           <div class="input-group">
               <input type="password" id="password" placeholder="Password"
                   class="form-control @error('password') is-invalid @enderror"
                   name="password" required autocomplete="current-password">

               @error('password')
               <span class="invalid-feedback" role="alert">
                   <strong>{{ $message }}</strong>
               </span>
               @enderror
           </div>

           <div class="options-row">
               <div class="remember-me">
                   <input type="checkbox" name="remember" id="remember" {{ old('remember') ? 'checked' : '' }}>
                   <label for="remember">{{    ('Remember Me') }}</label>
```

Figure 12 : Image représentant la vue de connexion

Conclusion

Le développement de cette plateforme de gestion des cours, des activités universitaires et de paiement de frais de scolarité répond à un besoin réel de modernisation et d'optimisation des processus académiques. Grâce à une interface conviviale et des fonctionnalités adaptées aux différents acteurs (étudiants, professeurs et administrateurs), cette solution numérique facilite la communication, centralise les informations essentielles et automatise plusieurs tâches administratives. Elle permet non seulement un gain de temps considérable, mais aussi une meilleure organisation au sein de l'établissement. Ce projet s'inscrit pleinement dans une démarche de digitalisation de l'environnement universitaire, tout en garantissant sécurité**,** accessibilité et efficacité**.**